

Ejercicio 1 (3.0 puntos)

Una partícula de masa $m = 2$ kg se mueve en el plano XY sujeta a las siguientes componentes de la fuerza $\vec{F} = f_x \hat{i} + f_y \hat{j}$:

$$f_x = -K \frac{x}{(x^2 + y^2)^{-5/2}} - \mu v_x, \quad f_y = -K \frac{y}{(x^2 + y^2)^{-5/2}} - \mu v_y,$$

donde x, y, v_x, v_y son las componentes cartesianas de posición $\vec{r}$ y velocidad $\vec{v}$, coeficiente de rozamiento $\mu = 3$ N/(m/s) y constante $K = 100$ N m⁻⁶. La partícula parte de la posición $x_0 = 3$ m, $y_0 = 0$ m, y velocidad $v_{x0} = 0$ m/s, $v_{y0} = 5$ m/s. Se considera el movimiento de la partícula durante un *tiempo de 4 segundos*. Escribir un *script Control2_1.m* que haga lo siguiente:

1A (2.0 puntos). Integrar numéricamente la ecuación de movimiento de Newton, mediante el **método de Heun**, con resolución temporal $dt = 10^{-4}$ s, para obtener la trayectoria de la partícula y representarla gráficamente (*subplot 1*).

1B (1.0 puntos). Obtener la distancia recorrida $L(t)$ por la partícula en función del tiempo t , y representarla gráficamente (*subplot 2*).

$$L(t) = \int_0^t |\vec{v}(t')| dt'$$

Ejercicio 2 (3.0 puntos)

Se considera un sistema compuesto por $N = 17$ partículas con cargas eléctricas q_n , para $n = 1$ hasta N , colocadas sobre el plano XY, siendo las coordenadas (en metros) x_n , y_n y z_n de la partícula número n :

$$x_n = 3(n - 9) \quad ; \quad y_n = 10 \quad ; \quad z_n = 0 \quad .$$

Se conoce el potencial electrostático $V_0 = -3$ V en N posiciones, siendo sus coordenadas (en metros) X_j , Y_j y Z_j de la posición número j :

$$X_j = (j - 1) - \frac{N}{2} \quad ; \quad Y_j = 0 \quad ; \quad Z_j = 0 \quad \text{para } j = 1 \text{ hasta } N.$$

El potencial electrostático en cada posición número j viene dado por la suma del potencial electrostático producido por las cargas q_n :

$$V_0 = \sum_{n=1}^N K \frac{q_n}{d_{jn}} \quad , \text{ para cada posición } j,$$

donde K es la constante de Coulomb y d_{jn} es la distancia que separa la posición j de la partícula n .

Escribir un *script Control2_2.m* que haga lo siguiente:

2A (1.0 puntos). Representar gráficamente (*subplot 1*) mediante circulitos rojos la posición de las partículas en el plano XY, así como las posiciones donde se conoce el potencial electrostático mediante circulitos azules.

2B (2.0 puntos). Resolver el sistema lineal de N ecuaciones con N incógnitas q_n , para encontrar el valor de la carga q_n de cada una de las partículas. Representar gráficamente (*subplot 2*, mediante circulitos unidos por líneas) el valor de las cargas q_n en función del número n de partícula.

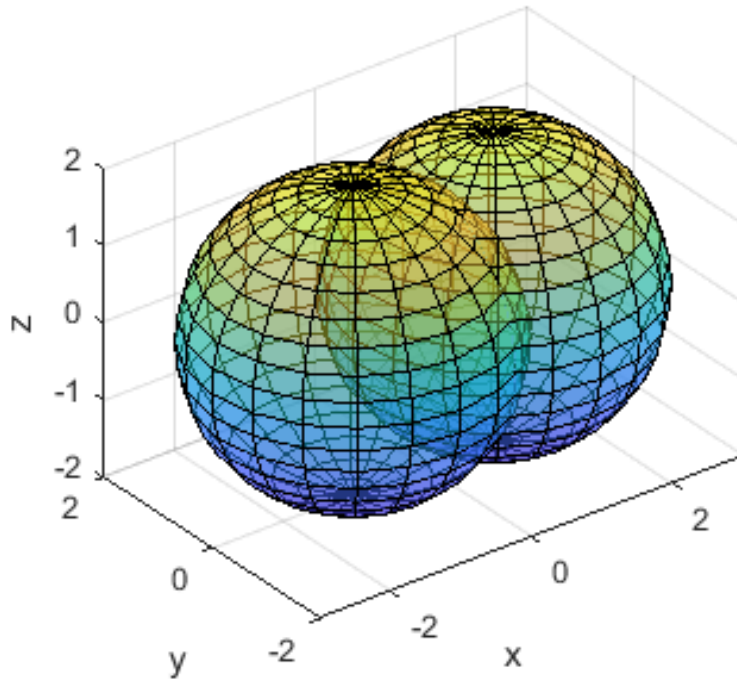
Ejercicio 3 (2 puntos)

Escribir un *script* **Control2_3.m** que calcule, mediante un método Montecarlo, el volumen común encerrado dentro de las esferas que se indican más abajo (ver figura), empleando 10^7 coordenadas XYZ aleatorias, *en el rango del espacio apropiado*. Mostrar el resultado en la ventana de comandos.

$$(x + 1)^2 + y^2 + z^2 < R^2 . \quad (\text{esfera 1})$$

$$(x - 1)^2 + y^2 + z^2 < R^2 . \quad (\text{esfera 2})$$

Datos: $R = 2$ m.



=====

Ejercicio 4 (2 puntos) Considerar la variable aleatoria discreta X con valores (en unidades de Voltios) del dominio $x_i = i$ de números enteros desde $i = 1$ hasta 200, y distribución de probabilidad (normalizada) $P(x_i) = 5.2841 \times 10^{-4} x_i^{1/2}$.

4A (1.5 puntos) Escribir una función de nombre `RandList(N, Dom, DistribProb)` que genere N valores de la variable aleatoria X , con dominio Dom y los valores de su distribución de probabilidad $DistribProb$ para todos los elementos del dominio.

4B (0.5 puntos) Escribir un script **Control2_4.m** que genere 10^5 valores de la variable aleatoria X y representar gráficamente su histograma.

Como resultado del control, deben enviarse (ADJUNTOS) TODOS ficheros pertinentes (incluso en blanco) desde la cuenta de correo institucional del estudiante a la dirección gabino.rubio@uam.es. El asunto del mensaje debe ser **Control2**.